71 빛으로 연주하고, 씨앗으로 키우는 융합 과학 체험하기

학교명	봉일천중학교		
동아리명(팀명)	봉봉이 융합과학동아리 (Green E-UM 탐구단)	동아리(팀) 인원	19명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☑ 환경 ☑ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	약 30분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	'빛으로 연주하고, 씨앗으로 키우는 융합 과학' 체험 부스		

이렇게 활동해요!

[전시 및 체험] 레이저 원리를 적용한 아두이노 레이저 하프를 연주한다.

체험 1. [전사 화분 제작 & 모종 심기]

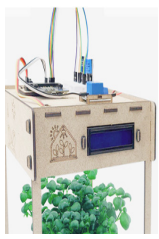
전사 기계로 나만의 화분 도안을 디자인하여 화분을 만들고, 반려식물 다육이를 심는다.

체험 2. [소형 스마트팜 제작]

아두이노 원리를 적용한 소형 스마트팜을 제작하여 다육이의 최적 생장 환경을 완성한다.







이런 점을 주의해요!

- 레이저 하프 체험 시 레이저 빛을 눈에 직접 비추지 않도록 주의하세요.
- 열전사 기계에는 고온 부품이 있으니, 손에 닿지 않도록 조심하세요.

어떤 원리일까요?

1. **레이저 하프 :** 빛이 차단되면 조도 센서의 저항값이 변화하고, 아날로그 신호가 해당되는 주파수로 발생하여 음파로 출력된다.
2. **전사 기계의 열전사 :** 고온고압을 가하면 고체 염료가 기체 상태로 변하며 소재 속으로 스며드는 '승화 현상'이 나타난다.
3. **스마트팜 :** 토양습도·조도·온습도 센서를 이용해 식물의 생육 환경 데이터를 실시간으로 측정한다. 측정된 데이터를 바탕으로 제어 장치가 조건에 맞춰 식물생장 led를 제어하고, 이를 통해 식물의 생육 환경을 자동화하여 유지한다.

